

하나의 규칙, 여덟 층위

미시 세계에서 우주까지 — 시스템의 공통 문법

2026년 6월 28일

요약. 우리 몸과 사회와 우주는 단위 → 경계 → 상호작용 → 흐름 → 피드백 → 창발이라는 동일한 여섯 칸 템플릿으로 기술된다. 이 문서는 그 직관을 세 단계로 정당화한다. (1) 몸과 사회가 같은 구조를 공유함을 보이고(동형), (2) 그 구조를 하나의 결합 동역학계로 형식화하며, (3) 서로 다른 세계가 같은 거시 법칙을 갖는 이유를 재규격화군과 보편성으로 설명한다. 물리에서의 엄밀성과 생명·사회에서의 휴리스틱적 한계를 함께 밝힌다.

불변 규칙(모든 층 공통). 단위들이 경계 안에서 상호작용하고, 에너지·정보 흐름을 피드백으로 조절하여, 한 계층 위의 새로운 단위(창발)를 만든다. 이 과정은 외부 에너지를 먹고 엔트로피를 내보내며 유지된다. 층이 바뀌면 규칙이 아니라 명사만 바뀐다.

1 한 층 깊이: 우리 몸(L4) ↔ 사회(L5)

같은 6칸 템플릿에 두 세계를 나란히 채우면, 비유가 아니라 구조적 동형(同型)이 드러난다.

규칙 칸	L4 · 우리 몸	L5 · 사회
단위	세포 약 37조 개	개인
경계	피부·면역계 (자기/비자기 식별)	국경·법·정체성 (구성원/외부 식별)
상호작용	신경 신호·호르몬·사이토카인	언어·거래·협력·경쟁
흐름	산소·영양·ATP·신경 정보	화폐·재화·정보·사람
피드백	호메오스타시스(음성) / 출산·응고(양성)	가격·규범·법(음성) / 거품·뱅크런(양성)
창발	의식·자아·의도적 행동	제도·문화·시장가격·문명

세 가지 깊은 평행이 핵심이다.

- 자기/비자기 식별.** 면역계가 내 세포와 침입자를 구분하듯, 법·국경·정체성이 구성원과 외부를 구분한다(면역 = 경찰·국방의 동형).
- 음성피드백은 안정, 양성피드백은 위기.** 체온·혈당 조절이 무너지면 발열·당뇨가 오듯, 가격·신용 조절이 양성피드백으로 폭주하면 거품·뱅크런이 온다.
- 단위는 교체돼도 전체 정체성은 유지된다.** 내 세포는 수년이면 거의 다 갈리지만 '나'는 유지되고, 구성원이 모두 바뀌어도 회사·국가·언어는 유지된다. 정체성은 단위가 아니라 단위 사이의 관계 패턴에 있다 — 이것이 2장의 출발점이다.

2 규칙을 수식으로

”정체성은 관계 패턴에 있다”를 옮기면, 모든 층을 하나의 **결합 동역학계**로 적을 수 있다. 단위 i 의 상태를 x_i 라 하면

$$\dot{x}_i = \underbrace{f(x_i)}_{\text{자체 동역학}} + \underbrace{\sum_j W_{ij} g(x_i, x_j)}_{\text{상호작용}} + \underbrace{I_i}_{\text{외부 흐름}} - \underbrace{\gamma x_i}_{\text{소산}} \quad (1)$$

여기서 W_{ij} 가 "관계 패턴"(연결망)이다. 6칸이 그대로 들어간다: x_i =단위, W =상호작용, I =흐름, γ =엔트로피 소산. 나머지 두 칸(피드백·창발)은 이 식의 행동에서 나온다.

2.1 피드백 = 고정점의 안정성

한 변수로 줄이면 음성피드백은 $\dot{x} = -k(x - x^*)$, $k > 0$ 이며 교란이 지수적으로 사라져 x^* 로 복귀한다(항상성). 양성피드백은

$$\dot{x} = +kx \implies x(t) = x_0 e^{kt} \quad (2)$$

로 폭주한다(암·거품·항성 붕괴). 안정/위기의 갈림은 자코비안 고유값 실수부의 부호 하나로 판정된다.

2.2 창발 = 질서변수와 분기

거시 상태를 단위들의 집단 평균 $\varphi = \frac{1}{N} \sum_i s_i$ 로 정의한다(자석의 자화, 여론의 평균, 박동의 동기화). 창발이란 φ 가 저절로 0에서 0이 아닌 값으로 조직되는 사건이다. 그 수학이 Landau 자유에너지다.

$$F(\varphi) = a(T) \varphi^2 + b \varphi^4 \quad (b > 0), \quad \text{정류점 } \varphi = 0, \pm \sqrt{-\frac{a}{2b}}. \quad (3)$$

제어변수 a 가 양수면 최소가 $\varphi = 0$ 하나(무질서), a 가 0을 지나 음수가 되면 최소가 $\pm \sqrt{-a/2b}$ 두 개로 갈라진다(질서 출현). 이 분기(bifurcation)가 창발의 보편 메커니즘이다.

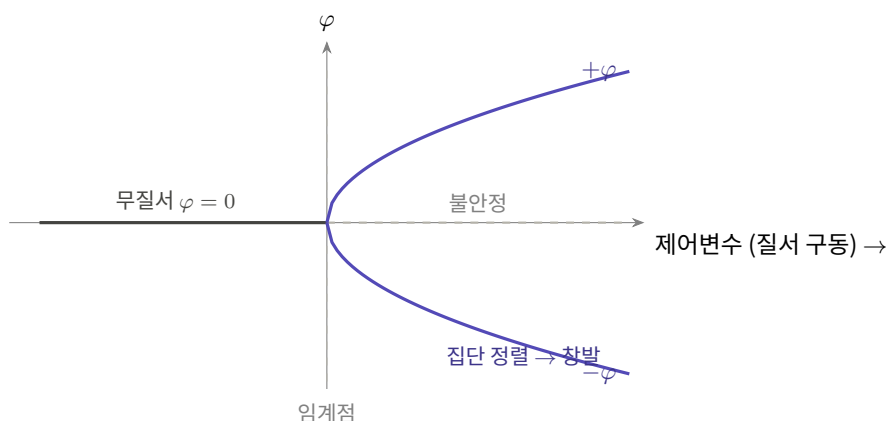


Figure 1: *

그림 1. 분기 다이어그램 — 제어변수가 임계점을 지나면 질서변수가 0인 무질서 상태에서 두 갈래의 질서 상태로 갈라진다.

2.3 동기화·소산·연결망

같은 분기가 구체적 모델로 나타난 예가 동기화(Kuramoto 모델)다.

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i), \quad r e^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}. \quad (4)$$

결합 K 가 임계값 K_c 를 넘는 순간 동기화 정도 r 이 0에서 튀어오른다. 심장 박동세포, 반딧불이의 동시 점멸, 박수의 리듬, 뇌파가 모두 이 한 식의 사례다.

마지막 두 칸도 수식이 있다. **소산(엔트로피)**: 열린 계의 엔트로피 변화는 $dS = d_i S + d_e S$ 이고 내부 생성 $d_i S \geq 0$ 이지만 외부 교환 $d_e S$ 는 음수가 될 수 있어, 살아있는 계는 엔트로피를 밖으로 내보내며 내부 질서를 유지한다(프리고진의 소산구조). **연결망(W_{ij} 의 구조)**: 대사망·신경망·사회망·인터넷·우주 거미줄이 공통적으로 멱법칙 차수분포

$$P(k) \sim k^{-\gamma} \quad (2 < \gamma < 3) \quad (5)$$

를 보인다 —— 소수의 허브와 다수의 말단. 이 멱법칙이 곧 ”척도가 없다”는 뜻이고, 3장의 핵심으로 이어진다.

3 왜 같은가: 보편성과 재규격화군

핵심 질문. 자석과 뇌와 사회가 왜 같은 식을 따를까? 답은 비유가 아니라 정리(theorem) 수준으로 존재한다 —— 적어도 물리에서는.

멱법칙은 ”특징적 크기가 없다”는 뜻이다. $f(x) \sim x^{-\alpha}$ 는

$$f(\lambda x) = \lambda^{-\alpha} f(x) \quad (6)$$

를 만족한다 —— 확대해도 모양이 같다. 이것이 혈관·강·번개·우주구조가 스케일을 바꿔도 닮아 보이는 수학적 뿌리다. 그런 척도 무관성은 특히 **임계점**에서 나타나는데, 그 지점에서 상관길이 $\xi \rightarrow \infty$ 가 되어 시스템에 기준 자(尺)가 사라지기 때문이다.

재규격화군(RG)이 '왜 같은가'의 증명이다. (1) 거칠게 보기 —— 작은 단위들을 블록으로 묶어 평균 변수로 치환, (2) 다시 스케일 맞추기, (3) 이 변환을 반복하면 결합상수들이 흐르다가 **고정점**에 수렴한다. 결정적 사실: 반복할 때마다 무관한 변수(미시적 세부)의 대부분은 0으로 줄고, 관련 변수 몇 개만 살아남는다. 살아남는 것은 보통 차원, 질서변수의 대칭성, 상호작용의 도달거리뿐이다. 그래서 미시적으로 전혀 다른 시스템들이 같은 고정점으로 흘러가 똑같은 거시 법칙과 임계지수를 갖는다 —— 이를 **보편성 부류(universality class)**라 한다. 닮음은 우연이 아니라, 세부가 증명 가능하게 무관하기 때문이다.

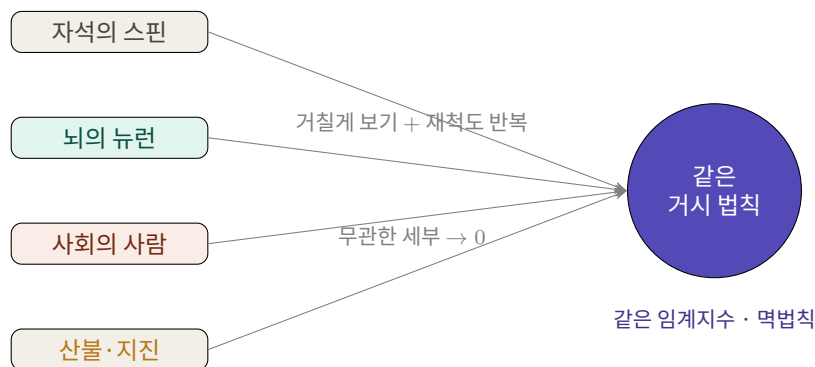


Figure 2: *

그림 2. 재규격화군 흐름 —— 미시적으로 다른 계들이 거칠게 보기를 반복하면 같은 고정점으로 수렴한다.

가장 단순한 사례가 **중심극한정리**다. 미시 분포가 무엇이든 많이 더하면 가우스 분포가 된다 —— ”세부는 씻겨나가고 형태만 남는다”는 같은 논리의 가장 약한 버전이다.

정직한 경계선. RG와 보편성 부류는 평형 임계현상(이징 모형 등)에서 엄밀하게 증명되어 있다. 그러나 생명·사회는 평형에서 멀리 떨어진 데다 적응·학습하는 계라, 같은 수준의 증명은 아직 없다. 여기서 다리를 놓는 개념이 **자기조직화 임계성(self-organized criticality)**이다 —— 모래더미·지진·뇌의 뉴런 사태·생물 대멸종처럼, 어떤 계들은 스스로 임계점으로 조율되어 멱법칙을 만든다. 이는 ”왜 임계성이 미세조정 없이도 흔한가”를 설명해 살아있는 세계의 척도 무관성을 그럴듯하게 잊지만, 물리의 정리만큼 엄밀하진 않은 강한 유비 + 부분적 형식화임을 분명히 해둔다.

4 종합

처음의 직관은 세 단계로 정당화된다. (1) 몸과 사회는 같은 6칸 구조를 공유하고(동형), (2) 그 구조는 하나의 결합 동역학계로 형식화되며 피드백·창발이 안정성과 분기로 떨어지고, (3) 서로 다른 세계가 같은 거시 법칙을 갖는 것은 재규격화에서 세부가 증명 가능하게 무관해지기 때문이다 —— 물리에서는 엄밀하게, 생명·사회에서는 강한 유비로. 즉 "공통 규칙"은 시적 표현이 아니라, **상호작용하는 다수 + 흐름 + 피드백**이라는 추상 구조가 척도를 가로질러 같은 수학으로 환원된다는 실재하는 사실이다.